

Day6R 数学 Student Book | 函数第一课：从对应关系到三要素

正式版：ChatGPT 教研审核已通过。

节奏：70% 新知识，20% 应用，10% 自动复习。

为什么学习

集合之后，高中数学真正进入主线：函数。初中学过一次函数、二次函数，但高中函数不只是画图和代公式，而是研究“一个量如何由另一个量决定”。

函数是高中数学的核心语言。后面的指数函数、对数函数、三角函数、导数、数列、解析几何，都会用函数思想。

学习目标

1. 理解函数的定义：每一个自变量对应唯一函数值。
2. 掌握函数三要素：定义域、对应关系、值域。
3. 会求简单函数定义域和值域。
4. 会读懂解析式、表格、图像三种表示法。
5. 会判断一个对应关系是不是函数。
6. 能做函数第一课综合题。

自动复习 | 5分钟

集合语言在函数中继续使用：

- 定义域是自变量 x 能取的集合。
- 值域是函数值 y 能取的集合。
- 判断范围时仍要有条件检索意识。

知识块一：函数是什么

一般地，设 A 、 B 是两个非空数集，如果按照某种确定的对应关系 f ，使集合 A 中任意一个数 x ，在集合 B 中都有唯一确定的数 y 和它对应，那么称 f 是从 A 到 B 的一个函数。

记作：

$y=f(x), x \text{ 属于 } A$

关键词：

- 任意一个 x ；
- 唯一确定的 y ；
- x 的取值范围是定义域。

高考教练告诉你：判断函数不是看公式像不像，而是看“一个 x 是否只对应一个 y ”。

知识块二：函数三要素

函数三要素：

1. 定义域： x 允许取哪些值。
2. 对应关系： x 如何变成 y 。
3. 值域： y 最终能取哪些值。

两个函数相同，必须三要素都相同。只看解析式不够。

例：

- $f(x)=x+1$ ， x 属于 R ；
- $g(x)=x+1$ ， x 属于 $\{1,2,3\}$ 。

它们对应关系相同，但定义域不同，所以不是同一个函数。

知识块三：定义域

求定义域先看限制：

1. 分母不能为 0。
2. 偶次根号内不能小于 0。
3. 实际问题要符合题意。

例：` $f(x)=1/(x-2)$ `，定义域是 ` $x \neq 2$ `。

例：` $f(x)=\sqrt{x-1}$ `，定义域是 ` $x \geq 1$ `。

方法总结：定义域不是随便写 R ，要先检查限制条件。

知识块四：值域

值域是 y 的取值范围。

例： $f(x)=x+1$ ， x 属于 $\{1,2,3\}$ ，则 y 属于 $\{2,3,4\}$ 。

例： $f(x)=x^2$ ， x 属于 R ，则 $y \geq 0$ 。

值域比定义域更难，因为它要看函数值能到哪里。

知识块五：三种表示法

函数可以用三种方式表示：

1. 解析式法： $y=2x+1$ 。
2. 列表法：列出 x 和 y 的对应表。
3. 图像法：用平面直角坐标系表示。

三种表示法本质相同：都在描述 x 和 y 的对应关系。

知识块六：判断是不是函数

判断标准：

一个 x 只能对应一个 y 。

是函数：

- $x=1$ 对应 $y=2$ ；
- $x=2$ 对应 $y=4$ ；
- $x=3$ 对应 $y=6$ 。

不是函数：

- $x=1$ 同时对应 $y=2$ 和 $y=3$ 。

图像判断：任意一条竖直线与图像最多有一个交点，则是函数图像。

例题精讲

例1 | 判断函数

对应关系： $x=1$ 对应 $y=2$ ； $x=2$ 对应 $y=3$ ； $x=1$ 对应 $y=4$ 。它是不是函数？

解：不是。因为同一个 $x=1$ 对应了两个不同 y 。

例2 | 求定义域

求 $f(x)=1/(x+3)$ 的定义域。

解：分母 $x+3$ 不能为 0，所以 x 不等于 -3。

例3 | 求值域

$f(x)=x^2$ ， x 属于 $\{-1,0,2\}$ ，求值域。

解：当 $x=-1$ 时 $y=1$ ； $x=0$ 时 $y=0$ ； $x=2$ 时 $y=4$ 。值域为 $\{0,1,4\}$ 。

高考风格题

已知 $f(x)=1/(x-a)$ ，若函数定义域不能取 $x=3$ ，则 a 的值是多少？

思路：分母为 0 的点被排除，所以 $x-a=0$ 的解是 3。

方法总结

函数第一课四步：

1. 看定义域；
2. 看对应关系；
3. 看值域；
4. 判断一个 x 是否唯一对应一个 y 。

最容易错的地方

- 把对应关系相同误认为函数相同。
- 求定义域忘记分母不能为 0。
- 求值域只看 x ，不计算 y 。
- 判断函数时忽略“唯一”。
- 图像题忘记竖线检验法。

本节知识地图

函数

- 定义：一个 x 唯一对应一个 y
- 三要素：定义域、对应关系、值域
- 表示法：解析式、列表、图像
- 定义域：限制条件
- 值域：函数值范围
- 判断函数：唯一性

本节一句话总结

函数的核心不是公式，而是“定义域中的每一个 x 都唯一确定一个 y ”。

本节能力自评

- ☐ 我听懂了

- ☐ 我会做基础题
- ☐ 我会做综合题
- ☐ 我可以给别人讲